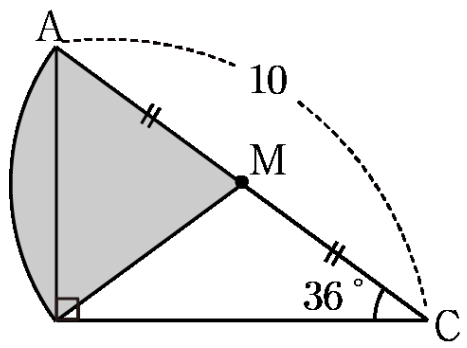
01 직각삼각형의 외심

그림과 같이 $\angle B = 90°$인 직각삼각형 ABC에서 점 M은 $\overline{AC}$의 중점이고, $\overline{AC} = 10$, $\angle C = 36°$일 때, 부채꼴 AMB의 넓이는?

[5.00점*]

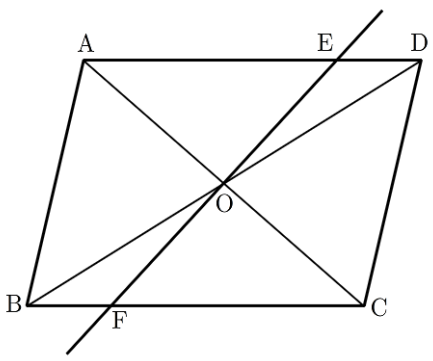


① 2π ② 3π ③ 4π ④ 5π ⑤ 6π

02 평행사변형의 대각선

다음 그림과 같은 평행사변형 $ABCD$에서 두 대각선의 교점 O를 지나는 직선이 변 AD와 만나는 점을 E, 변 BC와 만나는 점을 F라 하자. $\overline{OE} = \overline{OF}$인 이유를 수학적으로 상세하게 설명하시오.

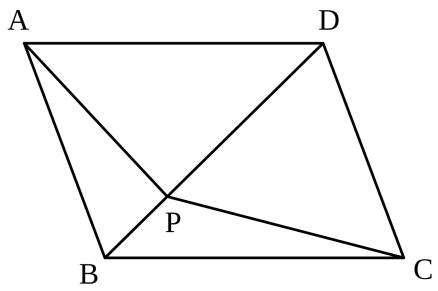
[5.00점*]



03 평행사변형의 넓이

그림과 같이 평행사변형 $ABCD$의 대각선 $\overline{BD}$ 위의 한 점 P에 대하여 $\square ABCD = 70$, $\triangle PAB = 10$일 때, $\triangle PCD$의 넓이는?

[5.00점*]



① 20 ② 25 ③ 30 ④ 35 ⑤ 40

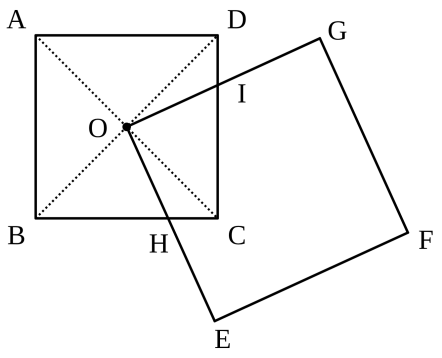
04 정사각형의 겹친 부분

그림과 같이 정사각형 $ABCD$의 두 대각선의 교점을 O라고 하자. 정사각형 $OEFG$를 점 O를 중심으로 회전시킬 때, $\overline{AD} = 6\text{cm}$이다. 두 정사각형이 겹쳐진 부분인 사각형 $OHCI$의 넓이를 구하는 과정이다. 물음에 답하시오. (단, $\overline{OD} < \overline{OG}$)

(1) 합동인 삼각형을 찾아 기호로 나타내고 합동이 되는 이유와 합동 조건을 구체적으로 서술하시오.

(2) 위의 결과를 이용하여 사각형 $OHCI$와 넓이가 같은 도형을 기호로 나타내고, 그 넓이를 구하는 풀이 과정과 답을 서술하시오.

[5.00점*]



05 사각형의 대각선 성질

〈보기〉의 사각형에 대한 설명으로 옳은 것은?

〈보기〉

ㄱ. 사다리꼴 ㄴ. 평행사변형 ㄷ. 직사각형 ㄹ. 마름모 ㅁ. 정사각형

[5.00점*]

① 두 대각선이 수직인 사각형은 ㄷ, ㄹ, ㅁ이다.

② 두 쌍의 대변의 길이가 같은 사각형은 3개이다.

③ 두 대각선의 길이가 같은 사각형은 ㄱ, ㄷ, ㅁ이다.

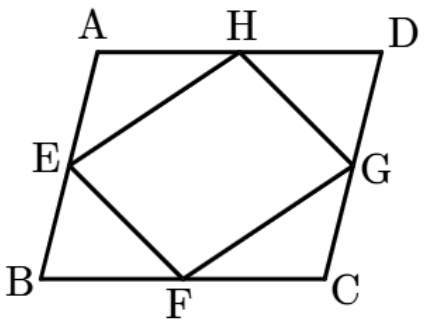
④ 두 대각선이 서로를 이등분하는 사각형은 3개이다.

⑤ 두 대각선이 서로를 수직이등분하는 사각형은 ㄹ, ㅁ이다.

06 중점을 연결한 사각형

평행사변형 $ABCD$에서 $\overline{AB}$, $\overline{BC}$, $\overline{CD}$, $\overline{DA}$의 중점을 각각 E, F, G, H라고 하자. 이때 $\square EFGH$는 항상 어떤 사각형이 되는가?

[5.00점*]



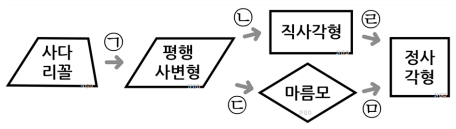
① 마름모 ② 사다리꼴 ③ 직사각형

④ 등변사다리꼴 ⑤ 평행사변형

07 여러 가지 사각형의 관계

그림은 여러 가지 사각형 사이의 관계를 나타낸 것이다. ㉠~㉤에 알맞은 조건으로 옳은 것은?

[5.00점*]



① ㉠, 두 대각선은 서로 수직이다.

② ㉡, 이웃하는 두 변의 길이가 같다.

③ ㉣, 두 대각선의 길이가 같다.

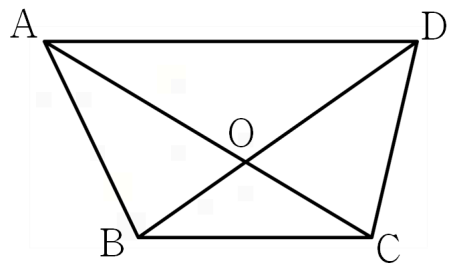
④ ㉢, 두 대각선은 서로 다른 것을 이등분한다.

⑤ ㉤, 한 내각이 직각이다.

08 사다리꼴과 넓이

$\overline{AD} \parallel \overline{BC}$인 사다리꼴 $ABCD$에서 $\triangle ABC$의 넓이는 32cm^2, $\triangle BOC$의 넓이는 13cm^2일 때, $\triangle DOC$의 넓이는? (단, 점 O는 두 대각선 AC와 BD의 교점)

[5.00점*]

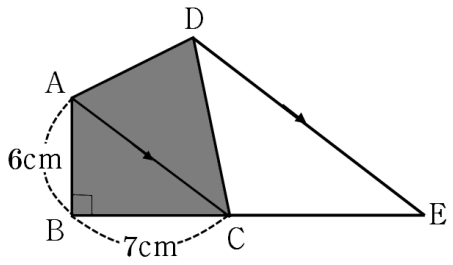


① 17cm^2 ② 19cm^2 ③ 21cm^2 ④ 23cm^2 ⑤ 25cm^2

09 평행선과 넓이

$\overline{AC} \parallel \overline{DE}$, $\overline{AB} = 6\text{cm}$, $\overline{BC} = 7\text{cm}$, $\square ABCD = 45\text{cm}^2$일 때, $\overline{CE}$의 길이는?

[5.00점*]

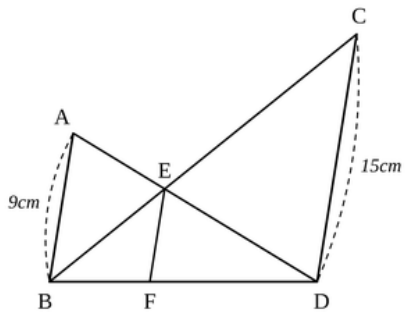


① 8cm ② 8.5cm ③ 9cm ④ 9.5cm ⑤ 10cm

10 평행선과 넓이의 비

$\overline{AB} \parallel \overline{EF} \parallel \overline{CD}$이고 $\overline{AB} = 9\text{cm}$, $\overline{CD} = 15\text{cm}$이다. $\triangle ABE : \triangle EBD : \triangle CED$를 가장 간단한 자연수의 비로 나타내면 $a : b : c$일 때, $\frac{ac}{b}$의 값은?

[5.00점*]

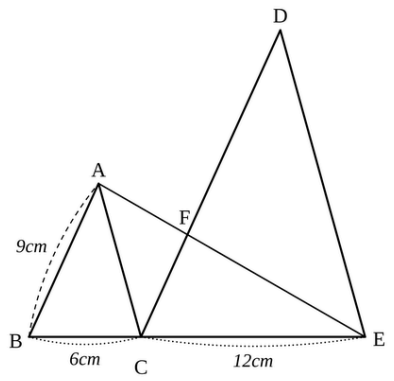


① $\frac{27}{5}$ ② 15 ③ 27 ④ 32 ⑤ $\frac{125}{3}$

11 닮음과 평행선

$\triangle ABC \sim \triangle DCE$일 때, $\overline{CF}$의 길이는?

[5.00점*]



① 4cm ② 4.5cm ③ 5cm ④ 5.5cm ⑤ 6cm

12 닮은 입체도형

두 삼각기둥은 면 ABC와 면 GHI가 대응하는 닮은 도형이다. 〈보기〉 중 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

〈보기〉

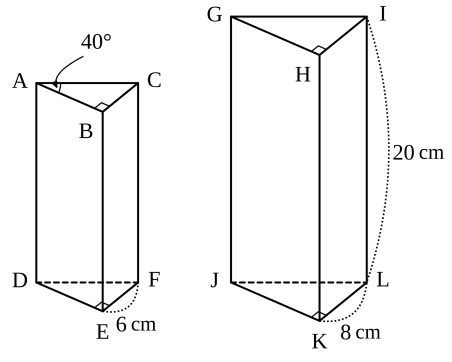
ㄱ. $\overline{CF} = 10\text{cm}$

ㄴ. $\angle JLK = 50^\circ$

ㄷ. 두 삼각기둥의 닮음비는 3 : 4이다.

ㄹ. 면 $BEFC$에 대응하는 면은 면 $HKJG$이다.

[5.00점*]



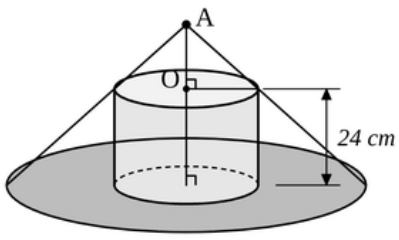
① ㄱ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄱ, ㄹ

④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

13 닮음의 활용(그림자)

높이가 24cm인 원기둥이 지면에 닿아 있고, 이 원기둥의 한 밑면인 원 O의 중심 위의 A지점에서 전등이 원기둥을 비추게 하였다. 지면에 생긴 고리 모양의 그림자의 넓이가 원기둥의 밑넓이의 $\frac{21}{4}$배가 되었을 때, 작은 원뿔의 높이는?

[5.00점*]



① $\frac{48}{5}\text{cm}$ ② 16cm ③ 18cm ④ $\frac{96}{5}\text{cm}$ ⑤ 20cm

14 닮은 도형

옳지 않은 것은?

[5.00점*]

① 모든 정삼각형은 닮은 도형이다.

② 모든 정육면체는 닮은 도형이다.

③ 닮음인 두 도형에서 대응하는 각의 크기는 모두 같다.

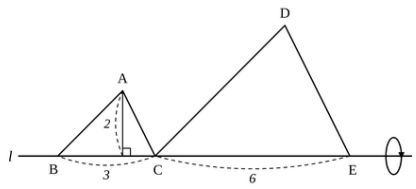
④ 한 변의 길이가 같은 두 직각삼각형은 닮은 도형이다.

⑤ 닮음인 두 입체도형에서 대응하는 면은 서로 닮은 도형이다.

15 닮음과 회전체의 부피

$\triangle ABC$와 $\triangle DCE$에 대하여 세 점 B, C, E는 직선 l 위에 있다. 점 A에서 직선 l까지 거리가 2일 때, 두 삼각형을 직선 l을 회전축으로 하여 1회전시킨 입체도형의 부피는? (단, $\triangle ABC \sim \triangle DCE$이고, $\overline{BC}=3$, $\overline{CE}=6$이다.)

[5.00점*]

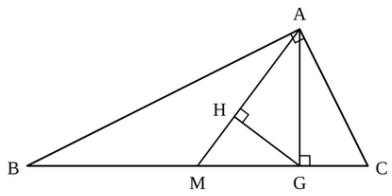


① 18π ② 24π ③ 30π ④ 33π ⑤ 36π

16 직각삼각형의 닮음

아래 그림에서 $\angle A=90^\circ$, $\overline{BM}=\overline{CM}$, $\overline{AG}\perp\overline{BC}$, $\overline{GH}\perp\overline{AM}$이다. $\overline{BG}=4\text{cm}$, $\overline{CG}=1\text{cm}$일 때, 다음 중 옳지 않은 것은?

[5.00점*]



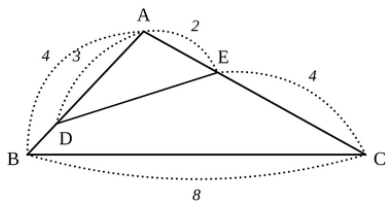
① $\overline{AH}=\frac{8}{5}\text{cm}$ ② $\overline{AM}=\frac{5}{2}\text{cm}$ ③ $\overline{AG}=2\text{cm}$

④ $\overline{GH}=\frac{3}{2}\text{cm}$ ⑤ $\triangle ABC=5\text{cm}^2$

17 SAS 닮음

$\triangle ABC$에서 $\overline{AB}$, $\overline{AC}$ 위의 점 D, E에 대하여 $\overline{AD}=3$, $\overline{AB}=4$, $\overline{AE}=2$, $\overline{EC}=4$, $\overline{BC}=8$일 때, $\overline{DE}$의 길이는?

[5.00점*]

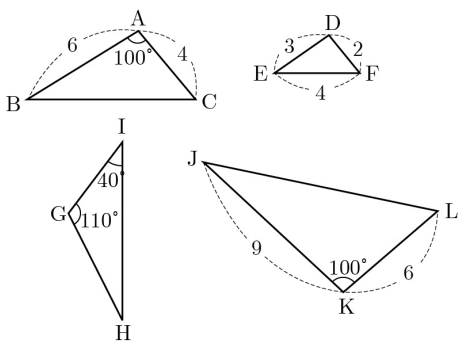


① $\frac{8}{3}$ ② 4 ③ $\frac{9}{2}$ ④ 5 ⑤ 6

18 삼각형의 닮음 조건

$\triangle ABC$와 닮은 도형과 그 닮음 조건을 차례로 나열한 것은?

[5.00점*]



① $\triangle DEF$, SSS 닮음 ② $\triangle DEF$, AA 닮음

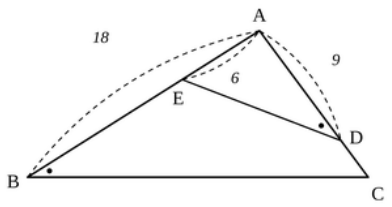
③ $\triangle GHI$, SSS 닮음 ④ $\triangle KJL$, AA 닮음

⑤ $\triangle KJL$, SAS 닮음

19 AA 닮음

그림과 같은 $\triangle ABC$에서 $\angle ABC=\angle ADE$일 때, $\overline{CD}$의 길이를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

[5.00점*]



20 RHS 합동과 둘레

$\angle C=90°$인 직각삼각형 ABC에서 $\overline{AE}=\overline{AC}$이고 $\overline{AB}\perp\overline{DE}$일 때, $\triangle BDE$의 둘레의 길이를 구하는 과정이다. 다음 물음에 답하시오. (단, 풀이 과정을 서술한다.)

(1) 서로 합동인 두 삼각형을 찾아 기호로 나타내고, 합동 조건과 합동인 이유를 서술하시오.

(2) $\triangle BDE$의 둘레의 길이를 구하시오.

[5.00점*]

